

dgiot__lite 物联网平台架构方案

迪格（杭州）物联科技有限公司

2026 年 7 月 12 日

目录

1	项目概述	2
1.1	与 DG-IoT 的关系	2
2	技术栈	2
3	系统架构	3
3.1	七层架构 (对标 DG-IoT)	3
3.2	核心模块	3
3.3	数据管道	3
3.4	EventBus ↔ MQTT ↔ WebSocket	4
4	本体论引擎	4
4.1	五层模型	4
4.2	约束规则	4
5	前端架构 (对标 iotStudio)	5
5.1	已实现模式	5
5.2	12 页面清单	6
6	种子数据	6
7	部署	7
8	协议接入状态	7

1 项目概述

dgiot_lite 是 DG-IoT 开源物联网平台的 Python 轻量联动版本，定位为学习入门、边缘采集、快速原型和源码交付。与 Erlang/OTP 企业级 DG-IoT 形成互补：dgiot_lite 采集的数据可推送至 DG-IoT 主平台。

1.1 与 DG-IoT 的关系

表 1: dgiot_lite 与 DG-IoT 定位对比

维度	DG-IoT (Erlang)	dgiot_lite (Python)
承载能力	千万级设备	百级设备
协议支持	全协议	4+ 协议采集引擎
存储	TDengine + PostgreSQL	TDengine + SQLite 降级
部署	集群	单机/Docker
低代码	2D/3D 组态	2D 组态
授权	企业授权	源码交付

2 技术栈

层次	技术	说明
语言	Python 3.10+	异步 async/await
后端框架	FastAPI + uvicorn	OpenAPI 自动文档
协议适配	pymodbus / asyncua / 自研	Modbus/OPC UA/A11/IEC 104
时序存储	TDengine 3.x / SQLite	自动降级
关系存储	SQLite (parse_lite)	嵌入式 Parse Server 兼容
消息推送	paho-mqtt / httpx	MQTT + HTTP
前端	Vue3 + Vite + Element Plus	12 页 SPA
文档	LaTeX (xelatex + ctex)	PDF 正式文档

3 系统架构

3.1 七层架构 (对标 DG-IoT)

1. **Transport 层**: TCP/UDP 连接管理, 设备注册, 原始数据转发
2. **Protocol 层**: 帧解析/编码, CRC 校验, 格式转换
3. **Message 层**: MQTT 路由, 任务队列, 父子设备聚合
4. **Business 层**: 数据解码, 属性计算, 告警, 状态管理
5. **Data 层**: 时序存储, 查询, 聚合 (TDengine/SQLite)
6. **Cache 层**: 实时缓存, 设备状态缓存, 会话管理
7. **API 层**: REST/gRPC 查询, 控制命令, 仪表盘数据

3.2 核心模块

模块	对标 DG-IoT	功能
eventbus.py	dgiot_hook	发布订阅总线, 层间解耦
shadow.py	dgiot_shadow (gen_statem)	设备影子状态机
channel_base.py	dgiot_channelx dgiot_plugin	+ @protocol 装饰器自动注册
oracle_bridge.py	-	Oracle 桥接 (WinRM → VBS/ADO)
oracle_pipeline.py	dgiot_task	定时采集管道
parse_lite.py	dgiot_parse	Parse Server 兼容 CRUD
ontology.py	dgiot_ontology	5 层本体引擎
tdengine.py	dgiot_tdengine	TDengine 时序存储

3.3 数据管道

Listing 1: 数据流 Architecture

Field Devices (RTU/PLC/OPC)

```

|-- CommBridge.exe (Modbus TCP :53001)
|-- IOMan workers  (A11 TCP :8889)
|-- OPC_FC_Client  (OPC DA DCOM)

```

```

v
Oracle 11.66.12.129:1521 (DQYTPROD)
  | WinRM + VBS/ADO (32-bit , 700ms latency)
v
OracleBridge (oracle_bridge.py)
  |-- TDengine / SQLite (telemetry.db)
  |-- MQTT Broker :1883 (dgiot/# topic)
  |-- WebSocket :8000/ws (real-time push)
v
Vue3 Frontend (12 pages , Element Plus)

```

3.4 EventBus ↔ MQTT ↔ WebSocket

- **EventBus**: pipeline.point_written → WebSocket broadcast
- **MQTT Bridge**: dgiot/# topic → EventBus events
- **WebSocket**: /ws endpoint, real-time push to frontend
- **Heartbeat**: 15s ping/pong, auto-reconnect

4 本体论引擎

4.1 五层模型

Listing 2: Ontology 5-layer Model

Site (采油厂) → Gateway (IO服务器) → Channel (协议通道)
 → Device (RTU/传感器) → Point (测点)

MQTT Topic: dgiot/{site}/{gateway}/{channel}/{device}/{point}/data

4.2 约束规则

约束 ID	规则	来源
c_commit_real	实时提交延迟 300ms	IoMonitor.ini
c_commit_batch	单次提交上限 15,000 点	IoMonitor.ini

c_cache_flush	缓存 >100K 点强制写 历史文件	IoMonitor.ini
c_io_timeout	设备无响应 >30s 判 定离线	IoChannelCfg.ini
c_ado_pool	Oracle 连接池上限 4	SqlFilSet.ini
c_redundancy	心跳 1500ms×3 次超 时 (4.5s) → 主备切换	RedunndancyCfg.ini
c_overcurrent	Ia/Ib/Ic >5A 持续 >1s → 过流跳闸	Device.ini DSL-31A
c_voltage_abnormal	U<198V or U>260V 持续 >10s → 电压异 常告警	Device.ini DST-31A
c_motor_stall	电流突变 + 转速 =0 持续 >3s → 堵转	Device.ini DMP-31A
c_breaktime	功图断点超时 → 数据 断流告警	IM_A11_RTU Break- Time/
c_commit_crash	IoCommit 崩溃 → psNTService 自动重 启	Log/ crash dumps
c_data_epoch_zero	value=0 + ts=1970 → 存储失败拦截	IOSaveErr/

5 前端架构 (对标 iotStudio)

5.1 已实现模式

模式	对标 iotStudio	实现
配置合并网关	src/config/index.js	cli/setting/theme/net.config
自动组件注册	require.context	import.meta.glob
多标签页导航	DgiotTabs	stores/tabs.js
主题变量系统	variables.scss	styles/variables.css
双层持久化	localStorage mutation	tabs localStorage
全局 API 挂载	\$dg.msg/confirm/store	setup/globals.js
自定义指令	v- permission/debounce	directives/permission.js

Parse REST API	Parse/index.js	api/index.js	→
		web/parse_router.py	
WebSocket 实时	webscrocket	composables/useWebSocket.js	

5.2 12 页面清单

页面	路由	功能
仪表盘	/	KPI 卡片 + 趋势图 + 告警饼图
设备管理	/devices	269 设备 list-detail + 详情页
产品管理	/products	9 产品 TSL 物模型编辑器
通道管理	/channels	6 通道 list-detail + 日志
告警管理	/alarms	120 告警 + 饼图 + 历史
数据分析	/telemetry	遥测查询 + 趋势曲线
流计算引擎	/stream	15 算法 × 作用域 × 特征值
用户管理	/users	用户 + 部门树 + 角色分配
运维管理	/maintenance	服务状态 + 实时参数
SCADA	/scada	组态监控
拓扑编辑	/topology	设备拓扑编辑
边缘代理	/edgeproxy	系统指标 + IO 本体

6 种子数据

实体	数量	来源
设备	269	200 口井 (Oracle) + 69 台其他设备 (逆变器/PCS/压缩机/RTU/管线/传感器)
产品	9	光伏逆变器/储能 PCS/充电桩/智能电表/传感器/抽油机井/RTU/压缩机/管线
通道	6	油液监测/锅炉能效/声振温/智能螺栓/视频监控/TDLAS
告警	120	7 通道 × 危险/注意/提示三级 (120h 跨度)
遥测	239,549	5 设备 × 3 测点 × 120 采样 (30s 间隔)

角色	8	默认租户/设备完整性/生产部/安全部/技术部/设备科/电气科/仪表科
----	---	------------------------------------

7 部署

- 启动: `C:/Python314/python.exe -m uvicorn src.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000`
- 前端: `cd frontend-vue && npm run build` (dist/ 静态文件)
- 数据库: SQLite (parse.db + telemetry.db + local.db)
- MQTT: Mosquitto broker :1883 (内置)
- TDengine: 远端 172.22.193.167:6041 (不可达时自动降级 SQLite)

8 协议接入状态

协议	状态	数据源	路径
Modbus TCP	已接入	Oracle (via IoMonitor)	CommBridge → IoMonitor → Oracle
A11 RTU	已接入	Oracle (via IoMonitor)	IOMan → IoMonitor → Oracle
OPC DA	DCOM 限制	Oracle (via IoMonitor)	OPC_FC_Client → IoMonitor → Oracle
有叶云 HTTP	已接入	直接 API	youyeyun.com → Pipeline
PHM 云平台	待接入	Keycloak OIDC	test.pubsci.top → Pipeline
Siemens S7	未启用	-	s7onlinx.dll (驱动已有)
Mitsubishi	未启用	-	MruComDll.dll (驱动已有)
Beckhoff	未启用	-	TcAdsDll.dll (驱动已有)

Omron	未启用	-	HCTPXYIF.DLL (驱动已有)
GE Fanuc	未启用	-	GEFSNP32.DLL (驱动已有)
